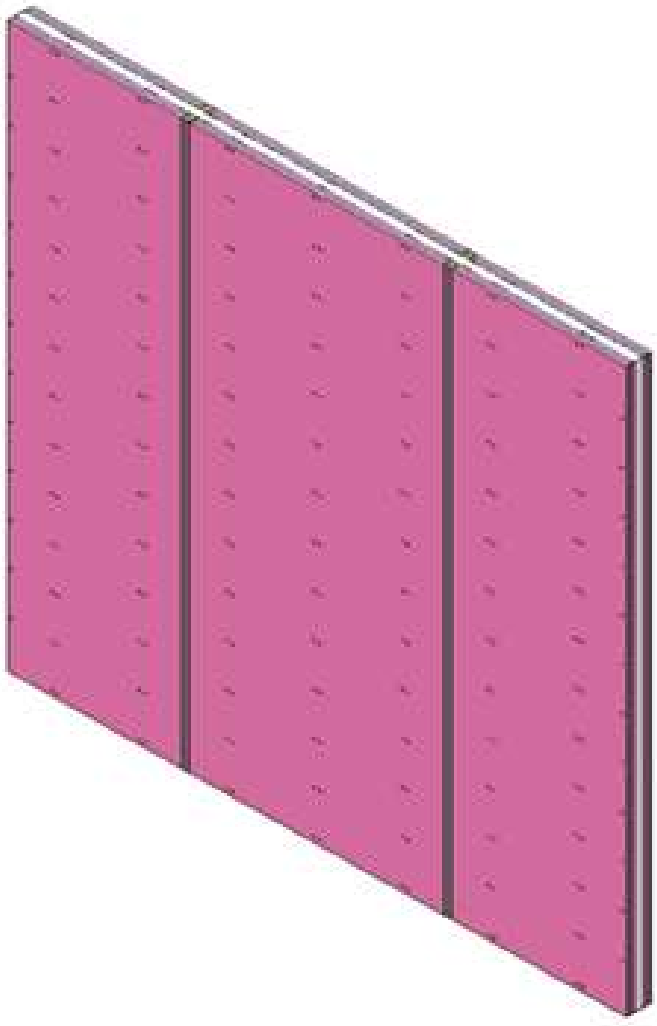
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[내화채움구조인정_벽체선형조인트_에코씰200S+에코폼119(B1)]

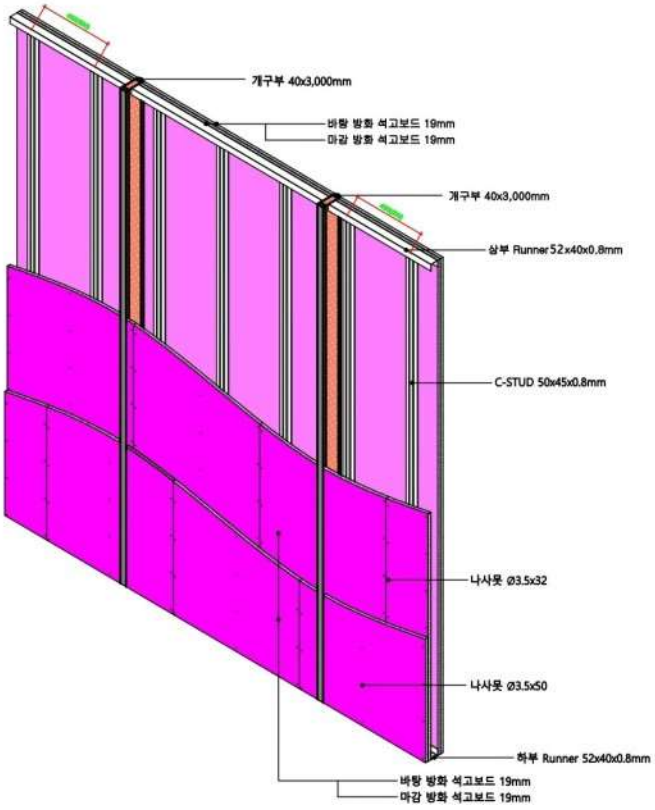
1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

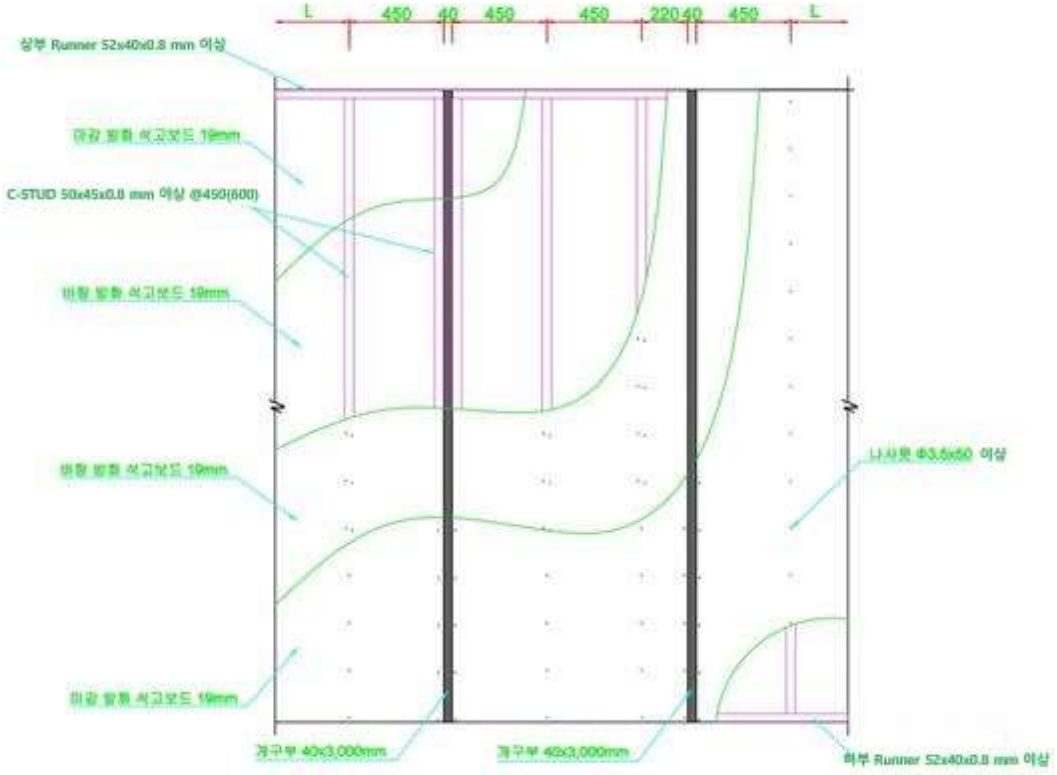
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드 벽체 등)	40㎜ 이하	**실란트** 【방화용실란트 에코씰200S (밀도: 1.34g/㎤ 이상, 두께: 19㎜ 이상, 폭: 40㎜ 이상)】+ **우레탄 폼** 【난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼) (두께: 88㎜ 이상, 폭: 40㎜ 이상, 밀도: 20kg/㎥ 이상)】+ **실란트** 【방화용실란트 에코씰200S (밀도: 1.34g/㎤ 이상, 두께: 19㎜ 이상, 폭: 40㎜ 이상)】



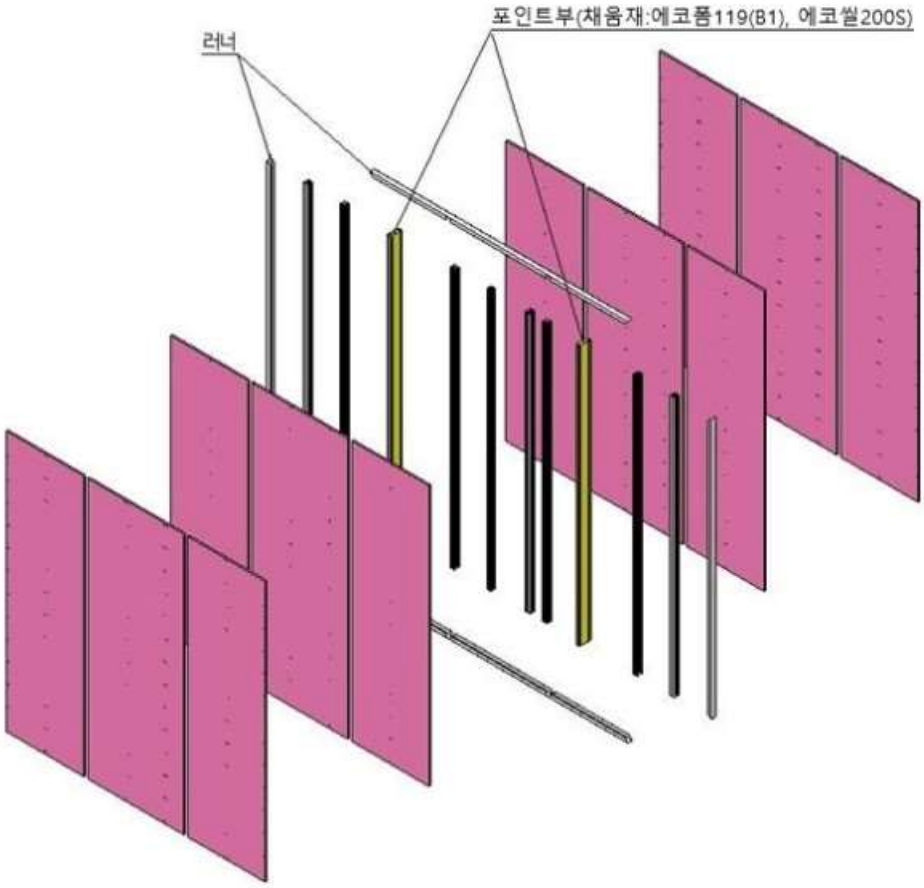
1.2 입체도


개구부 40x3,000mm
바탕 방화 석고보드 19mm
마감 방화 석고보드 19mm
개구부 40x3,000mm
상부 Runner 52x40x0.8mm
C-STUD 50x45x0.8mm
나사못 Ø3.5x32
나사못 Ø3.5x50
하부 Runner 52x40x0.8mm
바탕 방화 석고보드 19mm
마감 방화 석고보드 19mm

1.3 입면도

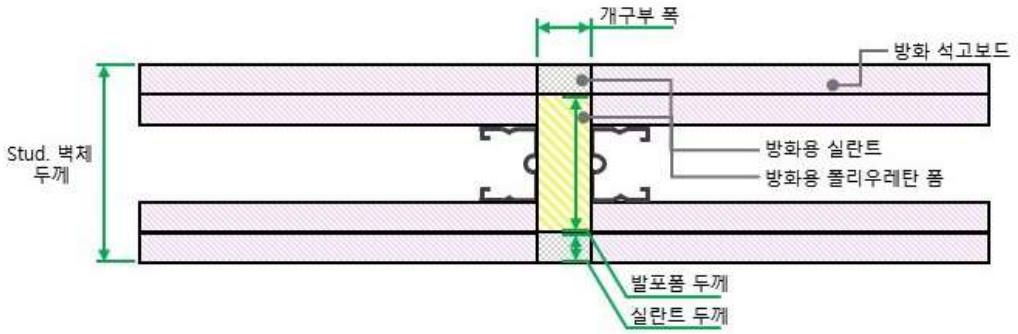

L
450
40
450
450
220
40
450
L
상부 Runner 52x40x0.8 mm 이상
마감 방화 석고보드 19mm
C-STUD 50x45x0.8 mm 이상 @450(600)
바탕 방화 석고보드 19mm
바탕 방화 석고보드 19mm
나사못 Ø3.5x50 이상
마감 방화 석고보드 19mm
개구부 40x3,000mm
개구부 40x3,000mm
하부 Runner 52x40x0.8 mm 이상

1.4 분해도

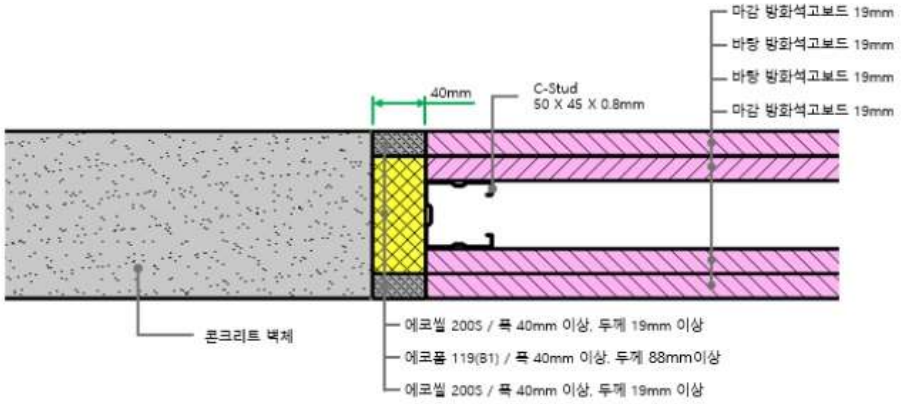


1.5 수평단면도

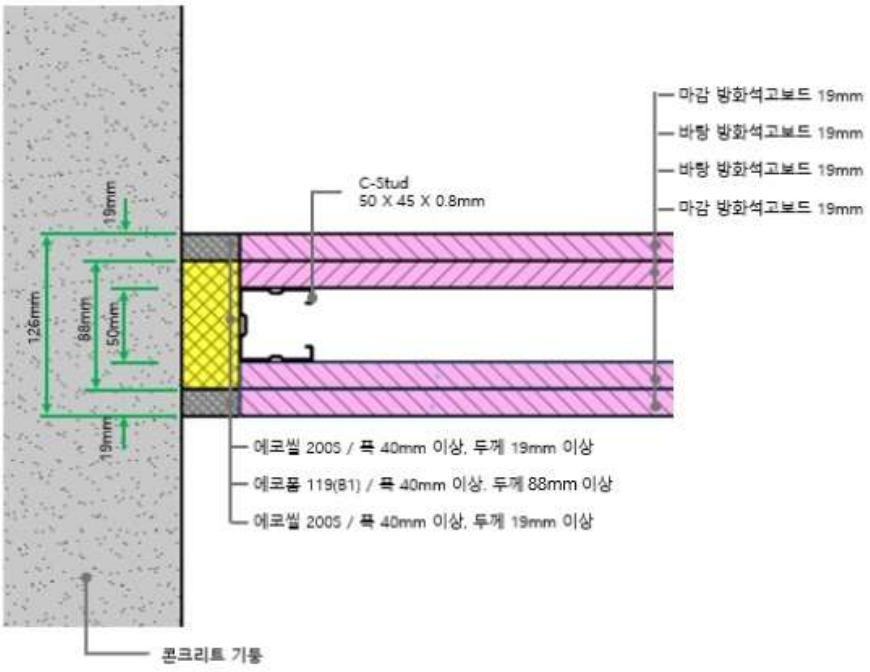
1.5.1 지지구조 : 스터드 벽체



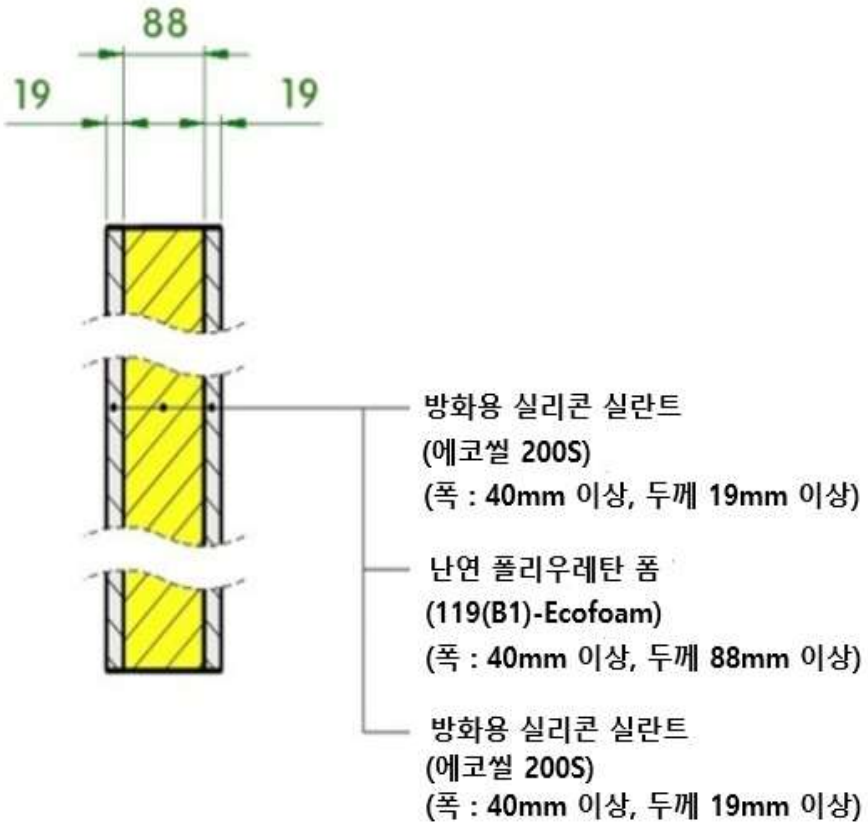
1.5.2 지지구조 : 콘크리트 벽체



1.5.3 지지구조 : 콘크리트 기둥

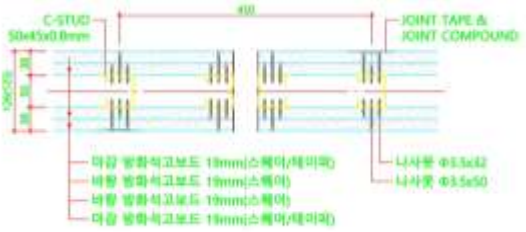
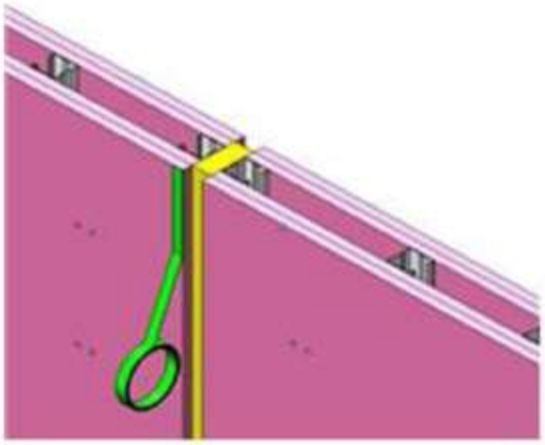
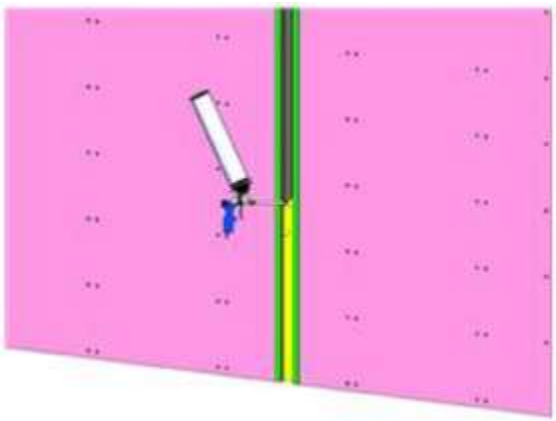


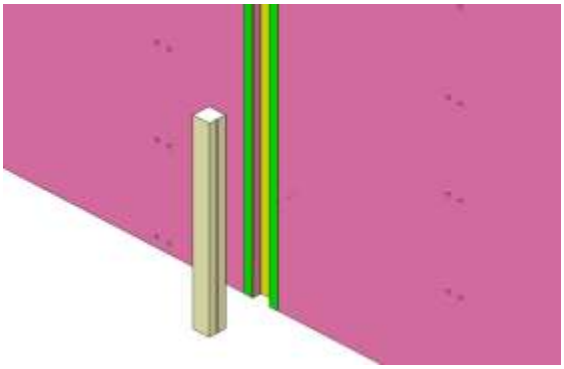
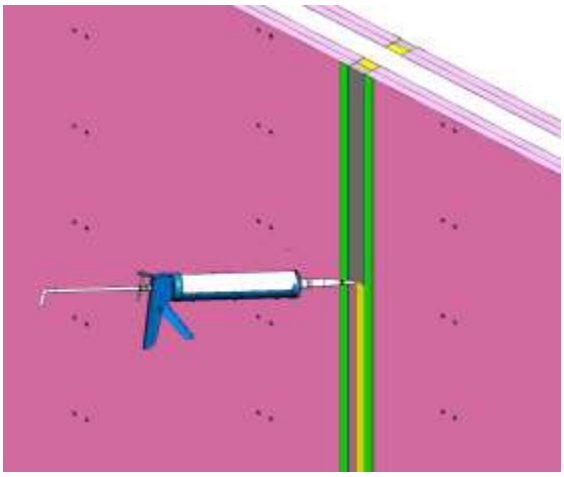
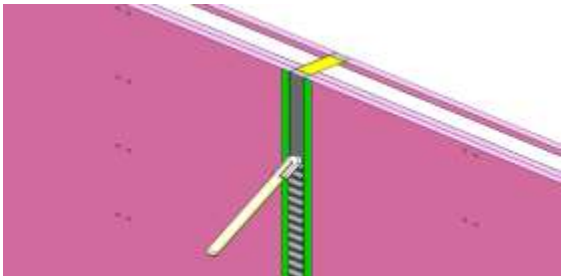
1.6 수직단면도

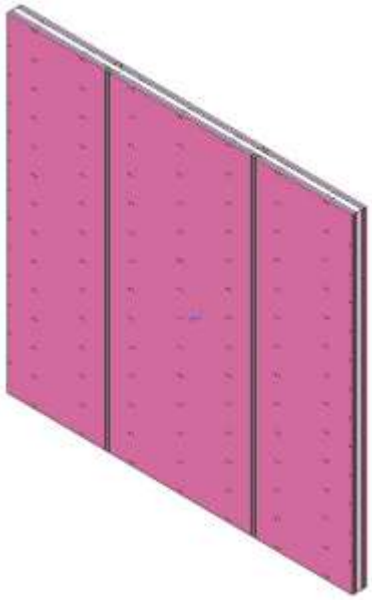

88
19
19
방화용 실리콘 실란트
(에코씰 200S)
(폭 : 40mm 이상, 두께 19mm 이상)
난연 폴리우레탄 폼
(119(B1)-Ecofoam)
(폭 : 40mm 이상, 두께 88mm 이상)
방화용 실리콘 실란트
(에코씰 200S)
(폭 : 40mm 이상, 두께 19mm 이상)

2. 시방서

2.1 시공 순서도

No.	설치 조감도	내용
1		<준비 작업 A> - 스터드 벽체에 발생한 선형 조인트 부위의 석고보드 사이에 C-STUD를 고정하여 석고보드 사이로 발포폼이 들어가지 않도록 설치.
2		<준비 작업 B> - 피착제의 표면 준비는 실란트의 피착력 발현과 접촉되는 부분은 철저하게 오염물질(먼지, 기름, 유분 등)을 제거해야 하며, 먼지는 에어 콤프레셔를 사용하여 제거하는 것을 추천. - 충전 전, 시공부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공 부위 주변에 마스킹 테이프를 부착. - 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)를 충전하기 전, 관통부에 안개분사 형태로 충분한 양의 물을 분사.
3		<벽체 충전> * 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 사용하기 전 20회 정도 충분히 흔들어서 작업 준비. - 충전 면적 폭 40 ㎜를 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 틈새가 없이 밀폐하여 충전. - 틈새 하부에서 상부로, 수직 방향으로 실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 밀실하게 전체 두께의 약 60 % 내외로 채우고, 반대편 틈새 부분도 실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 남은 틈새 두께를 채워준다. - 스터드 벽체 높이 고려하여, 전체 높이의 50~60 % 먼저 충전.

No.	설치 조감도	내용
4		<벽체 충전> - 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)이 충전 될 두께 19㎜ 공간을 확보하기 위한 툴링 작업을 진행 한다. 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상) 충전 후, 약 10분 내외의 시간 경과 후 진행.
5		<실란트 충전> - 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)은 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 툴링하고 약 2시간 경과 후 충전. 다만 현장의 조건에 따라 달라질 수 있음. - 노즐을 약 45도 각도로 절단하여 작업하며, 조인트의 교차부타 개구부 가장자리부터 시작하여 주위 밑부분까지 빈틈없이 충전.
6		<실란트 충전> - 작업부위의 수정 및 마무리(툴링 작업)는 반드시 코킹 작업 후 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)이 경화되기 전에 실시. - 실란트 경화 시, 약 1 ㎜ 이내의 부피 축소가 있어 충전 시 18 ㎜ 이상으로 관리 필요.

No.	설치 조감도	내용
7		<마무리> - 시공 후, 마스킹 테이프는 표면 마감 작업이 끝난 후 즉시 제거.

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 방화용 우레탄폼 에코폼119(B1) : 발포형 우레탄 폼으로 선형조인트구조에서의 틈새를 매꾸며, 구성성분중의 난연재의 역할로 1000도의 온도에서 2시간 차열 특성을 구현한다.

나. 방화용 실리콘 에코씰200S : 수분경화형 중성 실리콘 실란트로 선형조인트구조에서 우레탄 폼 상부에 시공되며, 밀폐성, 내열성, 기밀성을 갖는 자재로, 완전경화 후 1000도의 온도에서 2시간 차열 성능을 구현한다.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시공 및 현장 품질관리 기준은 내화채움구조 벽체 선형조인트 시공 시 적용한다.

나. 시공자는 내화채움구조 시공에 대한 관련 규정을 숙지 후, 건축물의 내 내화채움구조로서의 성능이 요구되는 선형조인트 구간에 시공해야한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 채움재가 내장된 관통슬리브를 시공하기전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화재움구조를 적용한다.

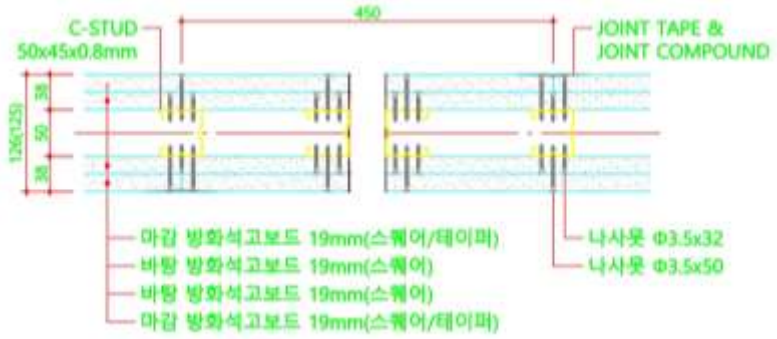
나. 내화채움구조 설치 시 시공 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의 한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인 한다.

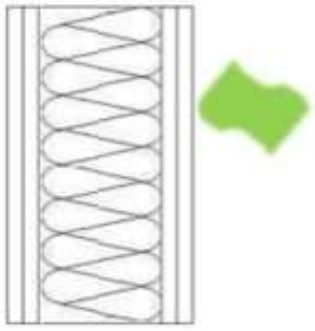
2.2.4 시공 시방서

가. 준비작업A

- 스터드 벽체에 발생한 선형 조인트 부위의 석고보드 사이에 C-STUD를 고정하여 석고보드 사이로 발포폼이 들어가지 않도록 막는다.
- 피착제의 표면준비는 실란트의 피착력 발현과 접촉되는 부분은 철저하게 오염물질(먼지, 기름, 유분 등)을 제거해야 하며 먼지는 에어 콤프레셔를 사용하여 제거한다.



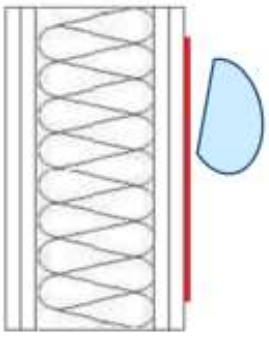
[스터드 설치 예]

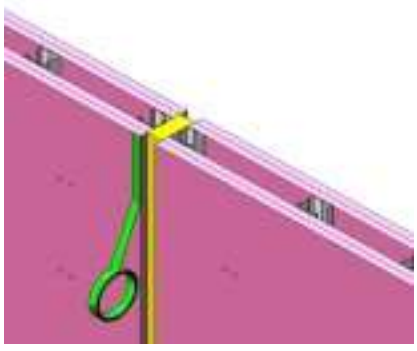


[표면 준비]

나. 준비작업B

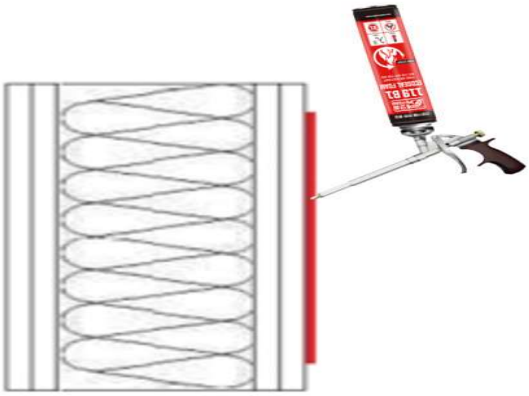
- 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)과 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)충전 전 시공부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공 부위 주변에 마스킹 테이프를 부착 한다.
- 마스킹테이프 시공 후에는 기포나 틈새가 생기지 않도록 헤라를 사용하여 테이프의 접착을 밀착해준다. 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 충전하기 전, 관통부에 안개분사 형태로 충분한 양의 물을 분사한다.
  (단, 난연 폴리우레탄폼 119(B1)를 충전하는 조건에 따라 분사 양은 변경 될 수 있다)

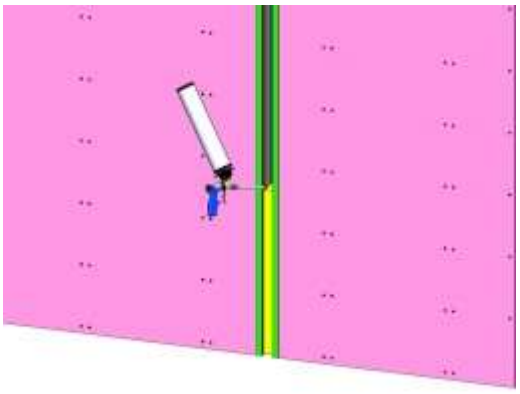




다. 벽체 충전

- 방화 구획의 현장여건에 맞게 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)를 틈새가 없이 밀폐하여 충전한다. 충전면적은 폭 40 ㎜를 빈틈없이 충전한다.
- 틈새 하부에서 상부로, 수직 방향으로실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 밀실하게 전체 두께의 약 60 % 내외로 채우고, 반대편 틈새 부분도 실란트 충전 두께 19 ㎜를 감안하여 남은 틈새 두께를 채워준다.
- 이 때, 폼건 레버로 분사량을 조절하여 폭에 맞 춰 충전을 한다. 스터드 벽체의 높이를 고려하여, 전체 높이의 40~50% 먼저 충전하고, 남은 부분은 툴링 작업 후 진행한다. (단 현장의 전체 높이가 다를 수 있어, 해당 현장에 맞춰 충전 하는 방법은 변경 될 수 있다. 전체 높이에 따라 충전하는 양은 조절 가능하다)
  * 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)를 사용하기 전 20회 정도 충분히 흔들어 줌.











라. 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼) 툴링

- 실란트가 충전 될 두께 19 ㎜ 공간을 확보하기 위해 툴링도구(그림 11)로 눌러준다. 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상) 충전 후, 약 10분(제작 현장 요건(온도, 습도 등)에 따라 시간은 달라 질 수 있다) 내외의 시간 경과 후, 표면의 경화 상태를 확인하고 툴링 작업을 진행 한다.
- 툴링 작업은 아래의 툴링 도구로 진행한다. (툴링도구를 사용하기 전, 손으로도 일정부분 툴링 작업이 가능하다) 툴링 작업 시, 한쪽 부분 먼저 진행 후, 다른 방향을 진행하며, 실란트가 충전 될 두께에 맞춰 툴링 할 수 있도록 유의한다.





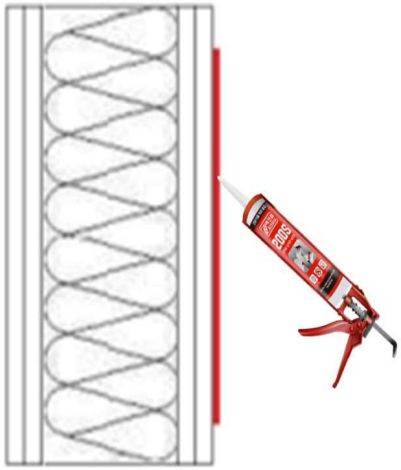
* [툴링도구]

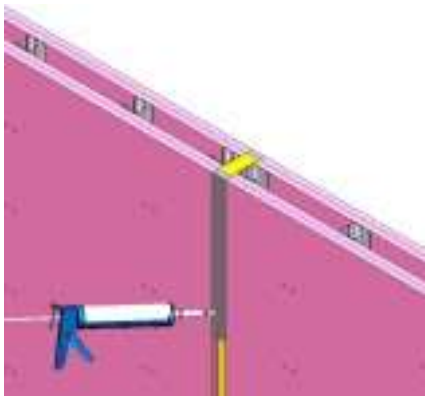
- 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 분사 후, 발포 된 폴리우레탄 폼을 약 10분간(제작 현장 요건(온도, 습도 등)에 따라 시간은 달라 질 수 있다) 표면 경화 후, 19 ㎜ 표선이 표시 된 막대기로 눌러주어 공간을 확보한다. 사용되는 막대기는 폴리우레탄폼이 묻어나오는 것을 방지하기 위해 PVC 비닐을 감싼 후 사용한다.



마. 선형조인트 실란트 충전

- 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)은 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)(두께 : 88 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상, 밀도 : 20 kg/㎥ 이상)을 툴링하고 약 2시간 경과 후 충전할 해야 한다. 다만, 현장의 조건 등에 따라 달라질 수 있다.
- 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)을 충전할 때는 노즐을 약 45도 각도로 절단하여 작업하며, 조인트의 교차부나 개구부 가장자리부터 시작하여 주위 밑부분까지 빈틈없이 충전하며 충전 시, 기포가 발생하지 않도록 주의하고 마무리는 교차부위 또는 코너부위를 피한 위치여야 한다. 충전 마감 시 구석 부위에서 끝나지 않도록 한다.

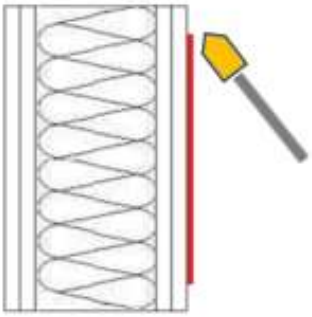






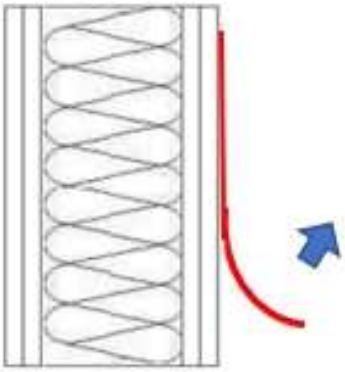
바. 표면 마무리

- 작업부위의 수정 및 마무리는 반드시 코킹 작업 후 실란트(방화용실란트 에코씰200S, 밀도 : 1.34 g/㎤ 이상, 두께 : 19 ㎜ 이상, 폭 : 40 ㎜ 이상)이 경화되기 전에 실시해야 하며 각 시공부위의 폭에 맞는 주걱(헤라)을 준비하여 실란트 표면을 일정한 각도로 밀어주어야 한다.
- 실란트 경화 시, 약 1 ㎜ 이내의 부피 축소가 있어 충전 시 18 ㎜ 이상으로 시공되어야 한다.



사. 충전 후 마감

- 시공 후 마스킹 테이프는 표면 마감 작업이 끝난 후 즉시 제거해야 하며 테이프 제거 시 주의해야 할 점은 실란트 오염이나 마스킹 테이프의 점착액이 남아 있지 않게 떼어 내야한다.
- 작업이 완료되면 주변 부위 청소를 하되 피착물을 움직이거나 이미 마감된 실란트 표면에 접촉하지 않도록 조심해야 한다.





2.3 보관 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및급

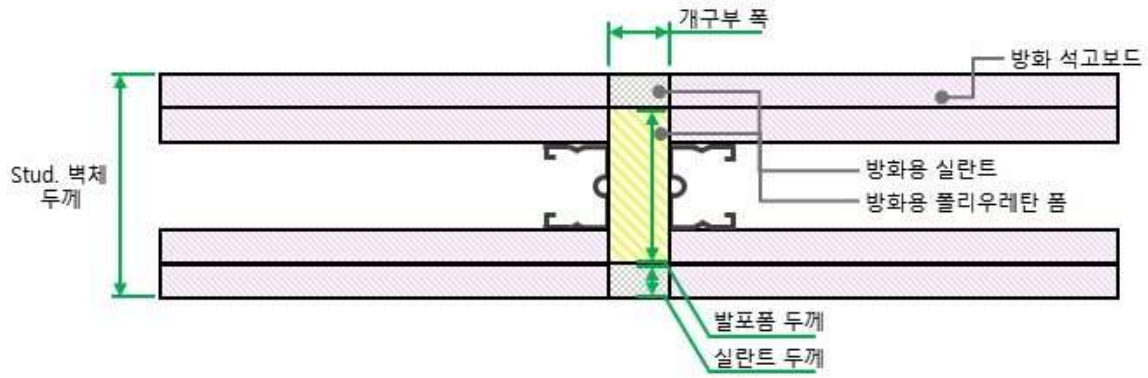
가. 습기가 적은 곳이나 환기가 잘 되는 실내에 보관 직사광선을 피하고 5~30℃의 건조한 장소에서 보관한다. 제품의 사용기간은 제조일로부터 1년 이내로 한다.

2.3.2 안전관리

가. 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로, 작업 시 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용하고 작업을 실시한다.

나. 작업장엔 적절한 환기 시설을 하여야 하며 실란트가 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 MSDS를 참고 한다.

2.4 인정구조의 사용 범위 (예)



구조체 규격		내화채움재									사용부위
스터드 벽체 두께 (㎜)	개구부 폭 (㎜)	실란트			발포폼			실란트			
		밀도 (g/cm^3)	두께 (㎜)	폭 (㎜)	밀도 (kg/m^3)	두께 (㎜)	폭 (㎜)	밀도 (g/cm^3)	두께 (㎜)	폭 (㎜)	
126	40	1.34 이상	19 이상	40 이상	20 이상	88 이상	40 이상	1.34 이상	19 이상	40 이상	벽-벽 선형조인트
	35			35 이상			35 이상			35 이상	
	30			30 이상			30 이상			30 이상	
150	40			40 이상		110 이상	40 이상			40 이상	
	35			35 이상			35 이상			35 이상	
	30			30 이상			30 이상			30 이상	
200	40			40 이상		160 이상	40 이상			40 이상	
	35			35 이상			35 이상			35 이상	
	30			30 이상			30 이상			30 이상	
250	40			40 이상		210 이상	40 이상			40 이상	
	35			35 이상			35 이상			35 이상	
	30			30 이상			30 이상			30 이상	
300	40			40 이상		260 이상	40 이상			40 이상	
	35			35 이상			35 이상			35 이상	
	30			30 이상			30 이상			30 이상	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

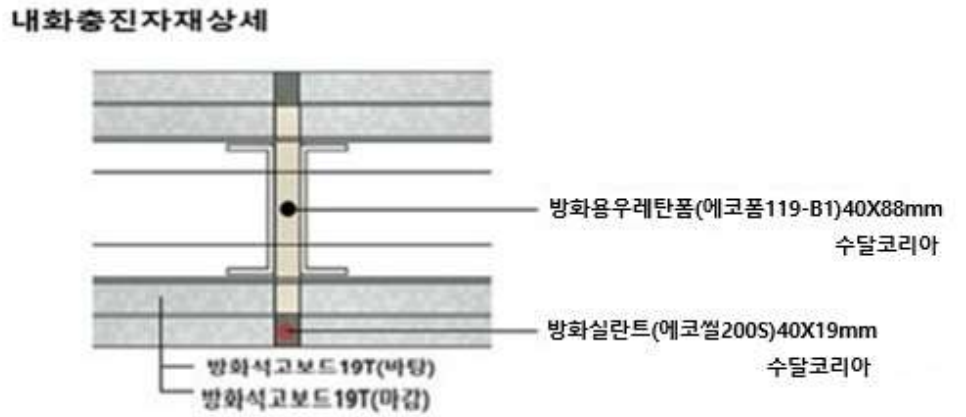
3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

No	품질항목			품질 기준
1	겉모양			파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	치수 (㎜) 구성자재	에코씰 200S	밀도 (g/㎤)	1.34 이상
			두께	19 (양방향) 이상
			폭	40 이상
			슬럼프	가로/세로 3 ㎜ 이하
			탄성복원성 (%)	70 이상
			인장특성-줄눈나비의 신장율	200(M60)
			인장특성-인장응력 (23±2)℃ (N/㎟)	0.4 초과
			인장특성-인장응력 (-20±2)℃ (N/㎟)	0.6 초과
			일정신장하에서의 접착성(23±2)℃	파괴되지 않을 것
			일정신장하에서의 접착성(-20±2)℃	파괴되지 않을 것
			압축가열 인장 냉각후의 접착성	파괴되지 않을 것
			수중침적후의 일정신장하에서의 접착성	파괴 되지 않을 것
			수중침적후의 접착파괴시의 신장율	해당 없음
			확대 · 축소 반복 후의 접착성	해당 없음
			인공광 노즐 후의 접착성	해당 없음
			부피손실 (%)	10 이하
		난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)	겉보기밀도 (kg/㎥)	20 이상
			두께	88 이상
			폭	40 이상
			열전도율 (W/m · K) [평균온도 (20±5)℃]	0.03 이하
			연소성-연소길이	60 이하
			연소성-연소시간 (초)	120 이하
3	내화채움구조 성능시험[주1)]	내화시험		차열 2시간 용

주 1) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구 성
요 소</td><td colspan="2">구분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td>내화채움재</td><td>에코씰 200S</td><td>선형조인트 외부에 도포되는 실란트</td></tr>
<tr><td>내부단열재</td><td>폴리우레탄폼
119(B1)(에코폼)</td><td>지지구조내부에 열을 차단하는 차열재</td></tr>
</table>

3.3 재료 설명서

3.3.1 에코씰 200S

<table>
<tr><th>항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">에코씰 200S CTG에 오염 및 찌그러짐, 파손이 없을 것.</td><td>사내 수입검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td>제품 형상</td><td colspan="2">  </td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="14">제품의 물리적 성질</td><td>밀도 (g/㎤)</td><td>1.34 이상</td><td rowspan="14">사내 제품검사 기준에 따른 검사 실시</td></tr>
<tr><td>슬럼프</td><td>가로/세로 3 ㎜ 이하</td></tr>
<tr><td>탄성복원성 (%)</td><td>70 이상</td></tr>
<tr><td>인장특성-줄눈나비의 신장율</td><td>200(M100)</td></tr>
<tr><td>인장특성-인장응력 (23±2)℃ (N/㎟)</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>인장특성-인장응력 (-20±2)℃ (N/㎟)</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의 접착성(23±2)℃</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의 접착성(-20±2)℃</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>압축가열 인장 냉각후의 접착성</td><td>파괴되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>수중침적후의 일정신장 하에서의 접착성</td><td>파괴 되지 않을 것</td></tr>
<tr><td>수중침적후의 접착파괴시의 신장율</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>확대 · 축소 반복 후의 접착성</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>인공광 노즐 후의 접착성</td><td>해당 없음</td></tr>
<tr><td>부피손실 (%)</td><td>10 이하</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사의 제품식별 및 추적성 관리 규정 중, 실란트 제품의 로트 구분 규정에 의하여 동일하게 표기하며, 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

3.3.2 난연 폴리우레탄폼 119(B1)(에코폼)

<table>
<tr><th>항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="2">외형적으로 오염 및 찌그러짐이 없고, 노즐부위가 깨끗하고 파손이 없을 것</td><td>사내 시험검사 절차서에 따른 검사실시</td></tr>
<tr><td rowspan="4">제품의 물리적 성질</td><td>겉보기밀도 (kg/㎥)</td><td>20 이상</td><td rowspan="4">년1회 외부공인기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인 한다.</td></tr>
<tr><td>열전도율 (W/m・K)
[평균온도 (20±5)℃]</td><td>0.03 이하</td></tr>
<tr><td>연소성-연소길이</td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td>연소성-연소시간 (초)</td><td>120 이하</td></tr>
<tr><td>제품 형상 및 도면</td><td colspan="2">  </td><td>-</td></tr>
<tr><td>관리방법</td><td colspan="3">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 제품을 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

4. 시공 및 현장품질관리 사항

4.1 체크리스트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트											
현장명					현장주소						
내화채움 구조명					검사시기						
제조자					시공자						
공급자					내화채움구조 시공자						
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일			검사일자						
No.	시공명	검사항목	참조 기준	검사방법/ 기구	검사 빈도	기준값	허용오차	측정값			결과
								상단	중단	하단	
1	벽체선형 조인트 발생 부 확인	선형조인트 내부 외관 상태 확인	설계 도서	육안검사	1회/ 1일	파손 유/ 무	N/A				
		선형조인트 치수 확인 (폭)	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	40㎜	이하				
		선형조인트 치수 확인 (두께)	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	126㎜	이상				
2	벽체선형 조인트 에코폼119 타설 및 발포	에코폼119 치수 확인 (폭)	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	40㎜	이상				
		에코폼119 치수 확인 (두께)	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	88㎜	이상				
		지촉경화시간	TDS	지촉	-	< 30분	N/A				
3	벽체선형 조인트 에코씰200S 코킹	에코씰200S 치수 확인 (폭)	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	40㎜	이상				
		에코씰200S 치수 확인 (두께)-건조 전	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	19㎜	이상				
		에코씰200S 치수 확인 (두께)-건조 후	설계 도서	줄자 및 쇠자	1회/ 1일	18㎜	이상				
		지촉경화시간	TDS	지촉	-	< 10분	N/A				
검사자		소속 :		직책 :			성명:				(서명)
확인자 (감리자)		소속 :		직책 :			성명:				(서명)

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식